

第十屆全國醫學工程創意競賽

組 別：☐ 高中職組 ☒ 大專組

屬 性：初賽審查文件

團隊名稱：我是醫個小工主

作品名稱：CerviSmart

請務必勾選技術公開與否之狀態

類別	申請中	公開	公告（專利）	無
發表文獻				V
專利				V
其他：_____				

【注 意 事 項】

- 一、此為評審委員審查之主要文件，請參賽同學發揮創意細心撰寫。
- 二、競賽作品的限制條件：不可使用已公開文獻及專利當作品參賽。
- 三、盲審規範與識別限制：初賽作品、商業計劃書及決賽簡報之實質內容（含文字、圖表、頁首頁尾、浮水印與影音內容），均不得揭露特定教育機構名稱、校徽、公司組織名稱或參賽者個人具體識別資訊；違反本條盲審匿名規範者，主辦單位得視情節酌予扣分或逕行取消參賽資格。

一、摘要

本作品的發想源自團隊成員家人的實際復健經驗。有組員的家人曾因職業傷害，需要定期前往診所接受頸部牽引治療，反覆往返醫療院所造成的不便，以及多人共用設備所帶來的衛生疑慮，讓我們開始思考是否能設計一套適合居家使用的頸部復健工具。

Carrera 等人的回顧指出，頸椎椎間盤突出可能無症狀，也可能造成頸神經根病或脊髓病變；多數未出現進行性神經缺損或其他手術適應症的患者，可先接受藥物、物理治療與活動調整等非手術照護 [1]。另有針對成人頸神經根病的系統性回顧顯示，其年發生率約為每千人年 0.8-1.8 例，點盛行率則因研究族群與診斷標準而異，約為每千人 1.2-5.8 例 [2]。上述數據顯示，頸椎相關神經症狀於成人族群中並不罕見，且多數患者屬於適合非手術復健介入之族群，顯示此類居家復健輔具具有相當規模之潛在應用族群。而在既有的非手術治療選項中，頸椎牽引長期被用於緩解神經根壓迫症狀，惟傳統設備多於固定方向施力，且需於醫療院所由專人操作 [3]。以每週 168 小時計算，患者若每週回診一至兩次、每次約一小時，於專業監督下進行復健的時間不足全週的 2%；復健是否確實落實，主要仍取決於診所以外逾 98% 的自主執行時間。

市面上目前具有居家頸椎復健功能的產品大致可以歸為以下三類：護頸圈、居家牽引器、姿勢提醒器，本團隊各取一項代表性產品進行初步比較 [4, 5, 6]。傳統護頸圈與居家牽引器，各自具備限制患者頸部角度以及引導復健之功效，但並沒有附加其他功能。而姿勢提醒器缺少了角度限制與精準引導患者進行復健的功能；其雖具備 App 紀錄，惟資料僅供使用者自行檢視，並未提供醫療端存取介面，因此治療師仍無法據以追蹤患者的復健執行狀況。我們觀察到，這些商品在功能上各有所長，然而沒有一個商品有包含完整的功能，並且最重要的是缺少了可以讓治療師進行追蹤的部分。為此，我們提出整合上述全部功能的 CerviSmart。

表 1: 居家頸椎復健產品功能比較

功能	護頸圈 (Aspen Vista)	居家牽引器 (Saunders)	姿勢提醒器 (UPRIGHT GO 2)	CerviSmart (本團隊作品)
角度限制	○	×	×	○
姿勢監測	×	×	○	○
精準引導	×	○	×	○
治療師追蹤	×	×	×	○
App 紀錄	×	×	○	○

最初我們曾嘗試以繩索牽引作為設計方向，但進一步分析後發現，若將設備縮小至接近硬式頸圈的尺寸以維持居家使用的便利性，繩索固定點與展開空間會受到限制，

使可控制的牽引方向與角度有限；若增加滑輪、支架或外部固定點以實現多角度牽引，又會增加設備體積、降低機動性，失去「居家、方便」的原始目的。因此我們決定捨棄由外部繩索拉動頭部的方式，改以緊湊的機械結構直接支撐並控制頭頸。考量頸部運動範圍相對受限，本團隊採用可支撐多軸姿態調整之並聯機構 Stewart Platform[7]，並簡化為四軸架構，以兼顧控制精度與居家使用之輕便性。後續與指導老師討論時，我們進一步得知已有商品化之骨科設備採用類似的「影像導引結合並聯機構」概念（詳見第二節可行性評估），支持了我們將此概念延伸應用於個人化頸部復健的方向。

基於上述構想，我們提出智慧頸部復健輔具 CerviSmart，希望將醫師與物理治療師的專業復健規劃延伸至診所以外。系統可由醫療人員預先建立標準復健動作，依患者當下狀態提供主動、被動、助力或阻力等不同訓練模式；對於適合接受頸椎牽引的患者，亦可利用 X 光影像取得個人化頸椎排列資訊，規劃適合的牽引姿態、方向與力量配置。此外，CerviSmart 可記錄患者的活動範圍、主動出力、致動器輔助力量與動作完成程度，搭配 App 與醫療端系統形成可量化、可追蹤的遠距復健流程。相較於現有姿勢提醒器、護頸圈及固定方向的居家牽引設備，CerviSmart 不僅提供被動支撐或單方向施力，更希望整合多方向復健、個人化牽引與療程量化追蹤，成為可由專業人員設定並延伸至居家使用的智慧頸部復健平台。

本團隊預期它能夠達成以下三個效果：

- **智慧化頸部復健與訓練：**CerviSmart 提供可程式化的多方向施力與運動控制。醫師或是物理治療師可預先設計復健動作，並依患者能力提供主動、被動、助力或阻力等不同復健模式，使患者能在標準化且安全的條件下進行頸部復健。此外，醫師或是物理治療師也能設定安全範圍，若患者復健時的姿態超過最大安全角度，CerviSmart 將主動施加拮抗的力量，避免復健造成之二次傷害。
- **影像輔助的個人化牽引：**針對傳統頸椎牽引（俗稱：拉脖子）之角度與力量限制，CerviSmart 可利用患者 X 光影像取得頸椎排列資訊，建立個人化的頸椎幾何與生物力學模型，依據預期的頸椎排列與目標節段計算適合的牽引方向、姿態及力量配置，再透過四軸機構執行個人化的多方向頸椎牽引，精準將力量集中於目標椎體。
- **復健量化與遠距追蹤：**CerviSmart 可記錄患者每次復健過程中的活動範圍、主動出力、致動器輔助力量及動作完成程度等資訊，將漫長的復健歷程轉換為可量化與追蹤之客觀資料；搭配 App 與醫療端系統，患者可掌握每日復健成果，醫師與物理治療師亦能遠端追蹤復健進度，並依患者恢復情況調整後續療程。

二、可能運用技術

CerviSmart 的技術核心可歸納為兩個問題：第一，如何決定患者在復健過程中應達到的正確頸部姿態與位置；第二，如何透過機械系統協助患者實際達到該目標。因此，

本團隊將整體技術架構分為「目標姿態建立」與「四軸機構控制」兩個核心。

目標姿態建立

CerviSmart 首先需要知道患者在不同復健任務下「應該做到什麼位置」，才能進一步判斷患者目前動作是否正確並提供適當輔助。本團隊預計依照不同復健目的，採用「專業人員動作預錄」與「醫學影像導引」兩種方式建立目標。本團隊將平台姿態定義為以下四軸目標向量：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} z \\ \theta_{pitch} \\ \theta_{roll} \\ \theta_{yaw} \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中 z 為沿頸椎軸向之牽引位移， θ_{pitch} 、 θ_{roll} 、 θ_{yaw} 分別為屈伸、側彎與旋轉角度，為頸部復健所需之主要姿態調整方向。「專業人員動作預錄」與「醫學影像導引」兩種方式，最終皆輸出同一組目標軌跡 $\mathbf{q}_{target}(t)$ ，供下節之四軸機構直接執行。

對於一般頸部復健動作，可由復健科醫師或物理治療師預先操作 CerviSmart，將臨床上正確的復健動作轉換為平台隨時間變化之目標軌跡 $\mathbf{q}_{target}(t)$ 並儲存於系統中。患者進行復健時，系統將患者當下姿態 $\mathbf{q}_{current}(t)$ 與預錄之標準軌跡即時比對，定義追蹤誤差：

$$e(t) = \mathbf{q}_{target}(t) - \mathbf{q}_{current}(t) \quad (2)$$

作為後續輔助施力之依據。如此可將醫療人員的專業操作轉換為可重複執行的數位化復健處方。

對於頸椎牽引等需要考量患者個別解剖結構的療程，則可利用 X 光影像，建立患者目前的頸椎幾何模型。設第 i 節頸椎（C1-C7）中心點座標為 v_i ，依臨床參考曲度規劃出目標排列 v_i^{target} ，系統即可透過下式評估當前排列與目標排列之差異：

$$E(\text{alignment}) = \sum_{i=1}^7 w_i \|v_i - v_i^{target}\|^2 \quad (3)$$

其中 w_i 為各節權重，目標節段可給予較高權重。系統透過演算法分析患者的影像資料、頸椎排列與復健需求，以最小化 $E(\text{alignment})$ 為目標，求解出最佳牽引方向與力量，並將其換算為對應之牽引軸位移與姿態角，寫入同一組目標姿態 $\mathbf{q}_{target}(t)$ ，交由下節之四軸機構執行。

四軸機構控制

在確立患者應達到的目標姿態 $\mathbf{q}_{target}(t)$ 後，下一個問題即為如何透過機械系統協助患者到達該位置。我們參考飛行模擬器常使用之 Stewart Platform[7]。CerviSmart 並非追求頭部完整六自由度定位，而是針對頸部復健所需的主要牽引與姿態調整自由度，因此我們將其轉換為四軸，以機構簡化換取重量、成本與控制複雜度降低，前後及左右平移分量因臨床意義較小予以省略。CerviSmart 採用此改良式四軸 Stewart Platform 作為主要機構，利用四支可獨立控制的致動器共同改變頭頸支撐平台的位置、角度與受力方向。

對於執行復健動作，系統將前節所得之目標姿態 $\mathbf{q}_{target}(t)$ 與患者目前姿態 $\mathbf{q}_{current}(t)$ 之差異，透過下列阻抗控制律，轉換為四支致動器各自應產生的位移與力量：

$$\mathbf{F}_{assist}(t) = K_p(\mathbf{q}_{target}(t) - \mathbf{q}_{current}(t)) + K_d(\dot{\mathbf{q}}_{target}(t) - \dot{\mathbf{q}}_{current}(t)) \quad (4)$$

當患者能自行完成動作時，系統可降低增益 K_p 、 K_d 並記錄患者主動出力；當患者無法到達目標姿態時，則提高增益，由不同致動器共同產生所需的合力與力矩，協助患者沿預定方向完成動作；當患者的動作超過最大安全閾值時，系統則會施加額外拮抗的力量，避免由復健產生的二次傷害。

對於靜態頸椎牽引，相較於傳統頸椎牽引設備主要沿固定方向提供拉力 [3]，四軸 Stewart Platform 可透過不同致動器的組合控制改變牽引方向及頭部姿態，因此能配合前述由醫師預錄或 X 光影像建立的不同目標，執行多方向且個人化的頸部復健。

可行性評估

本團隊在提出上述「利用 X 光建立患者骨骼幾何模型，再將影像資訊轉換為機構控制參數」的構想後，經與指導老師討論，進一步了解到 Smith+Nephew 的 SMART TSF 系統 [8]。該系統為一應用於四肢骨骼矯正之六足並聯機構（hexapod），其機構原理與本團隊所採用之 Stewart Platform 相同；臨床上先透過 X 光影像取得骨骼排列與外固定架的幾何資訊，再由軟體規劃各連桿應調整之參數，將影像所得之矯正目標轉換為機構可執行的控制量。

此一已商品化之骨科設備，同時佐證了 CerviSmart 技術架構的兩個核心。其一，於「目標姿態建立」層面，證實「以醫學影像取得患者個人化幾何資訊，再轉換為空間機構控制參數」的流程具有實際臨床應用基礎；其二，於「四軸機構控制」層面，證實以並聯機構承載人體、並依規劃參數精準調整骨骼相對位置，在臨床上為可行且已通過實務驗證之做法。雖然其治療部位與臨床目的與 CerviSmart 不同，SMART TSF 並非 CerviSmart 的設計來源，而可視為本團隊構想在其他骨科領域中的可行性佐證。

三、應用潛能分析

商品化後應用

我們預期 CerviSmart 商品化後，可針對臺灣為數眾多、以保守治療為主的頸部復健族群，透過角度偵測、力道回饋與復健數據紀錄，提供比傳統護頸圈更主動、更可量化的復健引導，協助患者安全復健，並提升醫師與治療師追蹤成效的效率。CerviSmart 以自費設備形式，瞄準全臺逾 600 家物理治療所，幫助治療師掌握原本落在診所以外、無從得知的居家復健執行狀況，將過去的服務空窗轉化為診所的差異化競爭優勢。

我們預期採用 B2B2C 的商業模式，目標客戶是復健診所與物理治療所，而終端使用者是以保守治療為主之居家頸部復健患者。CerviSmart 的適用對象涵蓋頸椎椎間盤突出、姿勢性頸痛、頸部術後復健等需要長期居家復健之族群。以其中可量化之次族群為例，本團隊依據頸神經根病之流行病學數據 [2]，以臺灣成人人口約 2,000 萬人推估：依點盛行率每千人 1.2-5.8 例計算，現有患者約 2.4 萬至 11.6 萬人；依年發生率每千人年 0.8-1.8 例計算，每年新增約 1.6 萬至 3.6 萬人。而依 Carrera 等人之回顧，其中多數未出現手術適應症之患者，可先以藥物、物理治療與活動調整等非手術方式處理 [1]，正是 CerviSmart 的核心服務對象。此外，頸椎椎間盤突出之盛行率隨年齡增加，診斷高峰集中於 51-60 歲 [1]，隨臺灣人口高齡化持續加深，長期復健與居家照護需求可望同步成長。CerviSmart 切入的，是一個既有長期復健需求、又持續有新患者進入的市場。

在目標客戶部分，全臺物理治療所已逾 600 家。依健保署統計，其中與健保特約者僅占少數 [9]，絕大多數以自費服務為主要營運模式，與 CerviSmart 的自費設備定位高度契合。

法規與銷售策略

未來若 CerviSmart 上市，在法規途徑部分，CerviSmart 之個別功能雖可對應現有分類——動力牽引功能可參考動力式牽引設備（產品代碼 ITH，第二類器材）[10]，生物回饋功能則可參考生物回饋裝置（產品代碼 HCC）[11]——但目前並無單一前例產品，能涵蓋「影像導引個人化多軸牽引，結合主動與被動機械輔助訓練」之複合式預期用途，故本團隊評估此創新組合較適合透過創新分類（De Novo）途徑取得美國上市許可 [12]。於臺灣申請上市時，則可參考現行醫療器材分類分級中之動力式牽引設備（O.5900，列屬第二等級）作為國內法規評估之基礎 [13]。

至於銷售策略層面，我們預計不與現行之居家頸部復健產品進行低價競爭，而是採取「智慧復健數據化」的差異化策略。對醫療端，我們強調患者追蹤、復健數據化；對患者端，強調安全復健、看見進步；對診所端，強調增加自費復健服務項目。關於通路策略，我們希望第一階段可以先導入物理治療所，之後再進一步提升至第二階段的基層診所，乃至於第三階段的地區醫院以上醫療院所。其中在第一階段的物理治療

所，我們規劃先導入 20 家治療所進行初步試驗，再逐年提升至 200 家的目標，平均每家導入數量則是 5 臺。

對社會的影響

- **醫療人員端：**復健診所與物理治療所能夠以此輔具來協助有頸部復健需求之患者，減輕復健醫師或物理治療師協助復健之負擔。
- **復健病患端：**復健病患不需時常前往醫療院所復健，而是能使用此款復健輔具，其內建由醫師或專業物理治療師設定好之復健程序，讓病患能夠以正確且安全之方式居家復健。
- **復健家屬端：**照護上更加方便，不需時常陪同前往復健，也不需擔憂病患居家復健時可能出現姿勢錯誤導致的二次傷害；此裝置操作簡單，若需要協助病患也可以輕鬆幫忙。

四、作品圖說

CerviSmart 的外觀類似傳統的硬式頸圈，上、下支撐結構分別貼合頭頸與肩部，並在接觸面配置軟墊材質，以兼顧支撐穩定性與配戴舒適度。上下結構之間設置四組致動器，透過各致動器的獨立伸縮調整頭頸姿態；前側則以金屬扣環固定，使使用者能方便穿戴，並避免復健過程中裝置鬆脫。具體結構圖請參考圖 1。

圖 2 以及圖 3 顯示 CerviSmart 的復健方式，當我們知道「目標姿態」後，將由內部演算法計算四軸致動器之拉伸或是收縮，藉此達成復健的效果。

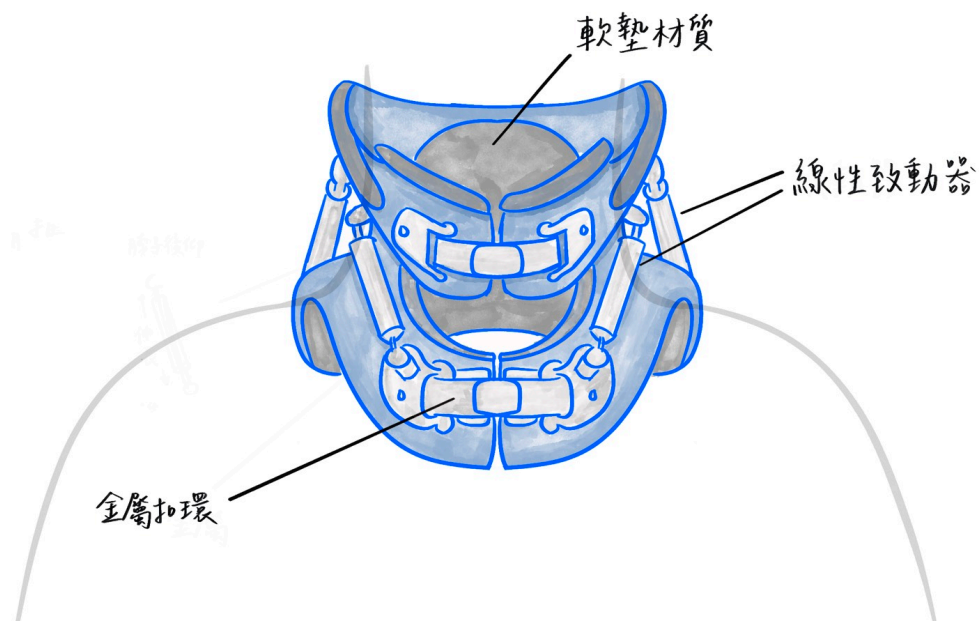
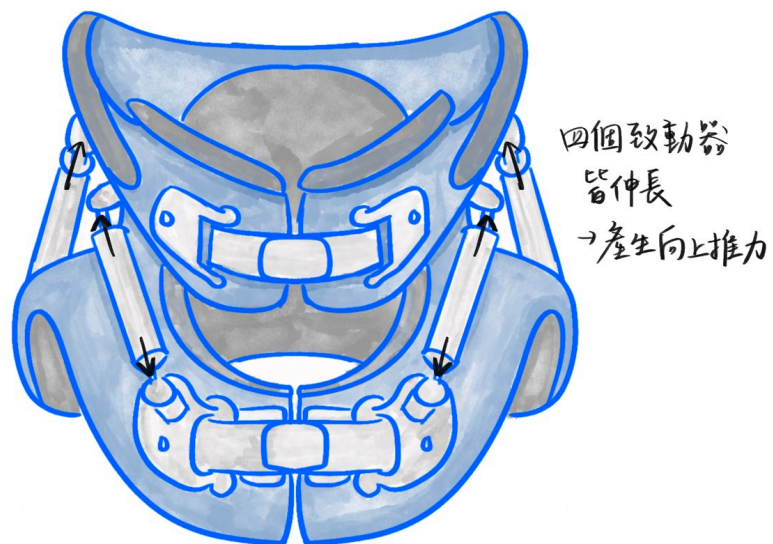


圖 1: CerviSmart 整體結構與主要元件示意圖



△ 拉脖子模式

圖 2: 四組線性致動器同步伸長所形成之頸部軸向牽引模式

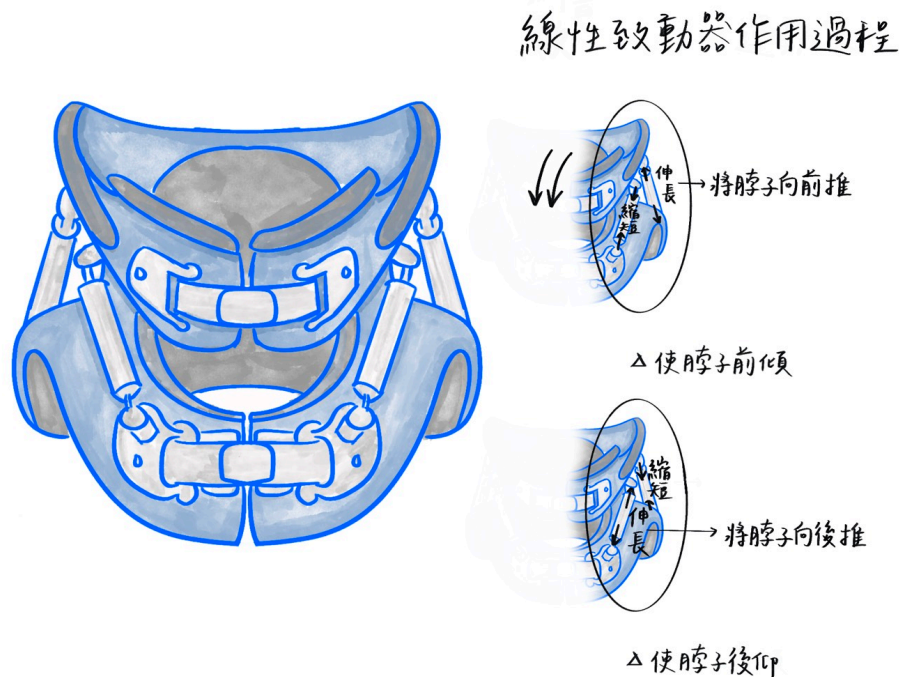


圖 3: 四組致動器差動伸縮所形成之頸部前傾與後仰模式

五、參考資料

- [1] Carrera, C. X., Achilova, F., Rozenfeld, S., & Daniels, A. H. (2026). Pathophysiology, diagnosis, and management of cervical disc herniation. *The American Journal of Medicine*, 139(8), 979-987. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2026.03.009>
- [2] Mansfield, M., Smith, T., Spahr, N., & Thacker, M. (2020). Cervical spine radiculopathy epidemiology: A systematic review. *Musculoskeletal Care*, 18(4), 555-567. <https://doi.org/10.1002/msc.1498>
- [3] Abi-Aad, K. R., & Derian, A. (2023). *Cervical traction*. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470412/>
- [4] Aspen Medical Products. (n.d.). *Vista cervical collar* [Product page]. Retrieved August 26, 2026, from <https://vistacollar.aspenmp.com/>
- [5] Enovis. (n.d.). *Saunders cervical home traction device* [Product page]. Retrieved August 26, 2026, from <https://enovis.com/products/saunders/saunders-cervical-home-traction-device>
- [6] UPRIGHT. (n.d.). *UPRIGHT GO 2: Smart posture trainer* [Product page]. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.uprightpose.com/upright-go2/>

- [7] Stewart, D. (1965). A platform with six degrees of freedom. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, 180(1), 371-386. https://doi.org/10.1243/PIME_PROC_1965_180_029_02
- [8] Smith+Nephew. (2022). *SMART TSF circular fixator* [Product page]. <https://www.smith-nephew.com/en-us/health-care-professionals/products/orthopaedics/smart-tsf>
- [9] National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare. (2026, July). 全民健康保險特約醫事服務機構家數表——按分區業務組別（115 年 7 月） [Number of National Health Insurance-contracted medical service institutions by regional division (July 2026)]. <https://www.nhi.gov.tw/ch/dl-17690-5fabcc3fff484f649d7d076fa336c89a-1.pdf>
- [10] U.S. Food and Drug Administration. (n.d.). *Product classification: ITH*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpcd/classification.cfm?ID=ITH>
- [11] U.S. Food and Drug Administration. (n.d.). *Product classification: HCC*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpcd/classification.cfm?ID=HCC>
- [12] U.S. Food and Drug Administration. (n.d.). *De Novo classification request*. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-submissions-selecting-and-preparing-correct-submission/de-novo-classification-request>
- [13] Taiwan Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare. (n.d.). 醫療器材分類分級管理辦法：O.5900 動力式牽引設備 [Regulations governing the classification of medical devices: O.5900 powered traction equipment]. Retrieved August 26, 2026, from <https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637553751347579902&type=1>

臺北醫學大學

「第十屆全國醫學工程創意競賽」

同意授權暨無侵權切結書（含個人資料蒐集告知事項）

立切結書人（全體團隊成員）茲報名參加由臺北醫學大學（下稱主辦單位）主辦之「第十屆全國醫學工程創意競賽」（下稱本競賽），參賽組別為：☐ 高中職組 ☒ 大專組 ☐ 新創組；團隊名稱：我是醫個小工主；作品/產品名稱：CerviSmart。

特此聲明本團隊全體成員已充分閱讀、理解並同意遵守本競賽辦法之各項規定。針對報名之文件、資料、參賽作品與後續延伸權利義務，立切結書人承諾、切結並遵守下列事項：

第一部分：切結承諾與授權條款

- 一、**尊重評選決議與專業效力：**立切結書人完全尊重評選委員會之專業評審結果，對最終評選與得獎名次結果保證絕不提出任何異議。
- 二、**資格與身分屬實及失權效果：**全體團隊成員皆符合本競賽之參賽資格與組隊條件，每人限報名一隊（允許跨校/跨單位組隊），且確保於決賽日仍具備該組別之有效學籍或適格身分。凡應繳文件、資料（含各組別要求之身分證明文件、同意書、切結書等）逾期未提交、內容不全或有不實情事者，主辦單位得逕行取消其參賽資格，不另行通知。
- 三、**嚴格遵守盲審匿名規範：**立切結書人承諾初賽作品、商業計劃書及決賽簡報之實質內容（含文字、圖表、頁首頁尾、浮水印與影音內容），均嚴格遵守匿名規範，絕不揭露特定教育機構名稱、校徽、公司組織名稱或參賽者個人之具體識別資訊；違反本條盲審匿名規範者，主辦單位得視情節酌予扣分或逕行取消參賽資格。
- 四、**權利瑕疵擔保與禁止重複受獎：**立切結書人擔保參賽作品確為團隊自行研發之原創成果，嚴禁有冒用、拷貝、仿冒、抄襲、數據造假、代勞或侵害他人智慧財產權（包含專利權、著作權等）之行為。同時，本作品符合未商品化與禁止重複受獎之原則（即不得為已上市之產品或服務，亦不得為已獲得其他政府機關、民間組織資金全額補助，或曾於其他競賽中獲獎並取得實質資金補助之相同專案）。

作品若有參考或引用先前作品、他人技術、原始碼或開源軟體，均已於企劃書中主動註明出處並詳述技術差異性，惟註明出處時仍須遵循前條盲審識別限制。

- 五、公開狀態誠實申報與專利風險提示：**立切結書人知悉本競賽嚴禁直接以已公開之文獻或已公開之專利成果報名參賽之規定，並保證已於封面表格中如實勾選作品之公開狀態。立切結書人亦知悉決賽採公開口頭報告形式，參賽成果可能因公開發表而喪失專利法上之新穎性；團隊已自行審慎評估報告內容並自行採取專利申請等權利保護措施，主辦單位不負其智慧財產權遭第三人侵害之責任。
- 六、智慧財產權歸屬與非營利使用授權：**本競賽成果（含計劃書、簡報及成品雛形等）之智慧財產權悉歸參賽團隊所有；惟立切結書人同意無償、不限時間、地域及方式，非專屬授權主辦單位及指定之第三人，基於賽事紀錄、教學研究與成果推廣等非營利目的使用作品資料（包含重製、散布、發行、公開展示、公開播送、公開傳輸與製作獲獎作品集），不得另作營利用途。
- 七、肖像權非營利推廣授權：**立切結書人同意無償授權主辦單位及指定第三人，於全球範圍、不限時間使用本競賽之作品內容及團隊成員（含指導老師）之肖像，用於參與媒體專訪、活動紀錄攝影、廣編報導及非營利報導宣傳。
- 八、決賽出席義務與失權效果：**入圍決賽之隊伍有全程參與賽程（含完成報到、公開口頭簡報及頒獎典禮）之義務。未完整參與賽事、中途早退或無故缺席者，視同放棄參賽與受評資格，主辦單位將逕行取消其評選與得獎資格，不予頒發任何獎勵。
- 九、稅法遵循與代扣繳義務：**獲獎團隊之獎金應依中華民國稅法及相關法令規定，由主辦單位依法代扣繳所得稅並辦理申報。團隊獎金須經該團隊全體成員指定一人為領取代表人。主辦單位將以該指定領取代表人為法定所得稅扣繳及申報對象。主辦單位將獎金撥付予前述指定代表人時，即視為已履行完整給付義務；其成員內部之分配、代扣及稅務分擔（包含各成員之所得稅扣繳分攤），由各團隊成員（及法定代理人）自行協議，主辦單位不負其內部分配、代領、保管或爭議協調之法律與行政責任。
- 十、違規處分與連帶損害賠償責任：**立切結書人若於賽事進行中或賽後，經查證有資料不實、違反參賽資格、冒名頂替、抄襲剽竊、數據造假、違反盲審、或拿已公開之文獻及專利參賽等其他違反本辦法之情事，主辦單位得逕行撤銷參賽資格、入圍資格或獲獎名次。若相關獎勵（含獎金、獎狀、證書）已發放，立切結書人承諾於主辦單位指定期限內全數返還（返還不當得利）；若參賽者為未成年人或限制行為能力人（如高中職組成員），其法定代理人或監護人應負連帶返還及損

害賠償責任。若涉及侵害第三人合法權益或違反相關法令，參賽者應自負一切法律責任，並對主辦單位因此所受之名譽、信用及實質損害負完整損害賠償責任。

十一、辦法變更裁量權與管轄法院：立切結書人完全同意主辦單位保有隨時修改、調整、異動、活動解釋及終止本活動之絕對裁量權，並以生物醫學工程學系網站之最新公告為準。本切結書之解釋與適用以中華民國法律為準；若因本競賽涉訟，立切結書人同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第二部分：個人資料蒐集、處理及利用告知事項

臺北醫學大學醫學工程學院（下稱本院）為辦理「第十屆全國醫學工程創意競賽」（下稱本競賽），依據《個人資料保護法》第 8 條規定，請詳閱下列事項：

- 一、蒐集目的與方式：**本院蒐集個人資料之目的，在於進行本競賽之報名管理、身分與資格審核、評選聯繫、獎勵核撥、稅務申報及賽後推廣等行政與實務作業。蒐集方式包含線上報名系統、紙本表單遞送及相關證明文件之提供。
- 二、蒐集之個人資料類別：**本院將依競賽實際需求，蒐集下列個人資料類別（依據法務部公告之類別編號）：（一）C001 辨識個人者：姓名、聯絡電話、地址、電子郵件、個人相片。（二）C002 辨識財務者：金融機構帳戶、存摺影本。（三）C003 政府資料中之辨識者：身分證字號或護照號碼（僅用於身分核對及依法開立稅務扣繳憑單）。（四）C011 個人描述：性別、國籍、出生年月日。（五）C051/C052 學校紀錄與資歷：校名、學籍資訊、專業技術或獲獎紀錄。
- 三、利用之期間、地區、對象及方式：**（一）期間：本競賽活動期間，及後續依中華民國稅法、會計法及行政作業所需之法定保存年限。（二）地區：中華民國境內（含官網展示於全球）。（三）對象：本院、本競賽指定之協力廠商、評選委員會及相關主管機關。（四）方式：以數位或紙本形式，於上述蒐集目的範圍內進行處理、利用與公告。
- 四、當事人權利行使：**參賽者得依《個人資料保護法》第 3 條規定，透過本競賽官方信箱申請行使查詢、閱覽、補充、更正、停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料之權利。惟參賽者（包括但不限高中職組之法定代理人、指導老師）於競賽程序結束前申請停止利用或刪除個資，致主辦單位無法完成參賽資格核對或評選作業者，視同放棄參賽資格。

此致

臺北醫學大學

立切結書人（全體團隊成員、指導老師）均已審閱上述所有條款及個資告知事項，並同意受其約束，特此簽名蓋章證明：

立切結書人（全體成員及指導老師均須正楷簽章）：

團隊角色	姓名（親筆簽章）	身分證字號	就讀學校 / 服務單位
隊長	戴偉瑋	L125811081	臺大醫工系
隊員 1	李昀庭	R225036012	臺大醫工系
隊員 2	黃冠蔭	A131832846	臺大醫工系
隊員 3			
隊員 4			
隊員 5			
指導老師 1	王東志	毋須提供	臺大醫工系
指導老師 2		毋須提供	

中 華 民 國 115 年 月 日